

ESTUDIO DE LA ORINA

María Cruz González Cocaño, Aníbal Álvarez Argüelles

INTRODUCCIÓN

En el laboratorio de bioquímica se realizan distintos estudios en la orina de gran relevancia para el diagnóstico de ciertas enfermedades, al ser, una muestra de fácil obtención. Sin olvidar que en éstas muestras también se realizan estudios microbiológicos y de anatomía patológica. Vamos a centrarnos en algunos aspectos importantes que hay que destacar:

- SEDIMENTO DE ORINA
- SISTEMÁTICO DE ORINA
- BIOQUÍMICA EN ORINA
- TÓXICOS EN ORINA

SEDIMENTO DE ORINA (CONTAJE DE CÉLULAS AL MICROSCOPIO)

- Importancia del volumen: el criterio de **infección de orina** es la existencia entre 5 y 10 (según los autores) leucocitos por campo de microscopia óptica, en 10 mL de orina. Se realiza tras centrifugación de la muestra, desechando el sobrenadante y contando las células sedimentadas. Esto no suele ser problema porque los tubos de recogida son al vacío.
- Importancia de la recogida: para evitar la contaminación por células epiteliales de vías bajas (vaginales) por ejemplo, lo cual alteraría los resultados, ya que, de existir leucocitos, serían de arrastre. Esto se evita con lavado previo genital y recogiendo la parte media del chorro miccional.
- No tiene por qué coincidir con el sistemático.



SISTEMÁTICO DE ORINA (REACCIÓN COLORIMÉTRICA EN TIRA)

Leucocitos

- Se determinan por reacción de las esterasas leucocitarias.
- Se lisan hasta un 50% en 1 hora.
- Falsos positivos: contaminación vaginal, lisis de los leucocitos, presencia de bilirrubina, hematuria, nitrofurantoina ...
- Falsos negativos: diabetes, ↑ proteínas, ↑ densidad, desintegración, interferencias por antibióticos, ácido ascórbico....

Hematies

- Reacción con hemoglobina y mioglobina: grupo hemo.
- Falsos positivos: contaminación vaginal (menstruación), povidona yodada, detergentes oxidantes, peroxidasas y enzimas bacterianas...
- Falsos negativos: ascorbato (reductor), ↑↑ nitritos por infección orina, ↑ densidad y ↑ proteínas, pH < 5, captopril, formaldehído...

Nitritos

- Por bacterias nitrito-reductasa.
- Falsos positivos: contaminación por bacterias (si se retrasa más de una hora el análisis), contaminación atmosférica de la tira (aire, luz), fármacos o metabolitos que colorean la orina, insuficiencia renal crónica...
- Falsos negativos: ITU por bacterias nitrito-reductasa (staphylococcus, streptococcus, levaduras, pseudomonas), ITU reciente (< 4 horas las bacterias en vejiga) o micciones frecuentes, ausencia de nitritos en dieta, pH < 6, tratamiento previo con antibióticos, ↑ ácido ascórbico...

BIOQUIMICA EN ORINA

- Gran importancia el estudio de la proteinuria en 24 horas: para diferenciar rango glomerular o tubular.
- Cociente albúmina/creatinina, que se relaciona con la proteinuria de 24 horas y se realiza en una muestra de orina aislada.
- Cociente calcio/creatinina, en orina aislada, sobre todo en niños.
- Para ver la predisposición a litiasis renal se estudian citratos y oxalatos.
- Test de la Xilosa en orina (se recoge orina durante 5 horas), para diagnóstico de la intolerancia a la lactosa.

TÓXICOS EN ORINA

- Importancia legal.
- Técnica de screening cualitativa que presenta muchas interferencias. Precisaría confirmación mediante una técnica cuantitativa.
- Proporciona escasa o nula información sobre la gravedad de la ingesta.
- No diferencia entre consumo reciente o antiguo.
- Se eliminan durante un tiempo, tras cesar el consumo:
 - THC (cannabis): varias semanas en crónicos
 - benzodiacepinas: más de 2 semanas
 - anfetaminas: 24-48 horas.
 - cocaína: hasta 10-20 días
 - opiáceos: 4 días

BIBLIOGRAFÍA

- John Bernard Henry, “El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico”.
- Fernando Hernández Pacho, “Estudio de los líquidos biológicos por el Laboratorio Clínico”
- Dr. Antonio J. Reginato, “Manual para el estudio del líquido sinovial, bursal e identificación de cristales”.
- Lillian A. Mundt. / Kristy Shanadan, “Análisis de orina y de los líquidos corporales”
- Argeri / Leopardo, “Análisis de orina. Fundamentos y práctica”